

ハミルトンイソトピーの層量子化と分離不能性問題への応用

Toshi2019

2025 年 3 月 24 日 *

目次

1	柏原-Schapira[KS90] による層の超局所理論	2
1.1	幾何的諸概念	3
1.2	超局所台 [KS90, 5.1,6.5 節]	3
1.3	局所化 [KS90, 6.1 節]	3
1.4	関手の演算 [KS90, 5.4 節]	3
1.5	モースの補題とモース不等式 [KS90, 5.4 節]	4
1.6	核 [KS90, 3.6 節]	6
1.7	局所有界圏と層のはりあわせ	7
1.8	量子化接触変換 [KS90, 7.2 節]	7
1.9	関手 μhom [KS90, 4.4,7.2 節]	7
1.10	単純層 [KS90, 7.5 節]	7
2	余法線の対角集合への変形	7
3	同次ハミルトンイソトピーの量子化	7
3.1	量子化の一意性と台	7
3.2	量子化の存在：“コンパクト”の場合	7
3.3	量子化の存在：一般の場合	7
3.4	超局所台の変形	7
4	分離不能性問題への応用	7
4.1	分離不能性：同次の場合	7
4.2	分離不能性：モース不等式	7
4.3	分離不能性：非負ハミルトンイソトピー	7
4.4	分離不能性：シンプレクティックの場合	7
付録 A	ハミルトンイソトピー	7
A.1	シンプレクティック同型の族	7
A.2	錐形ラグランジュ部分多様体の族	8
A.3	変数の追加	8

はじめに

[GKS12] のまとめノート。ほぼ和訳？

* 2025/02/24 作成開始

注意

ArXiv 版と Duke 版で節の番号がズレている。このノートでは Duke 版に合わせる。

要約

- $I : 0$ を含む開区間
- M : 実多様体
- $\dot{T}^*M = T^*M \setminus T_M^*M$
- $\Phi = (\varphi_t)_{t \in I} : \varphi_0 = \text{id}_{\dot{T}^*M}$ をみたす同次シンプレクティックイソトピー
- $\Lambda \subset \dot{T}^*M \times \dot{T}^*M \times \dot{T}^*I : \Phi$ から定まる錐形ラグランジュ部分多様体

のとき、次の主張を示す。

$M \times M \times I$ 上の層 K で、その超局所台が Λ と零切断の合併に含まれ、 $t = 0$ への制限が $M \times M$ 上の定数層となるものがただ一つ存在する。

分離不能性問題への応用として

強いモース不等式がハミルトンイソトピーで安定であること
接触幾何の設定での非負イソトピーに対する分離不能性に関する結果

が得られる。

序論

- 1982–90 : 柏原–Schapira, 層の超局所理論を導入, 展開。中心的なアイデアは層の超局所台。
- $M : C^\infty$ 多様体
- $\mathbf{k} : 1$ を持つ大域次元が有限な可換環
- $D^b(\mathbf{k}_M) : M$ 上の $\mathbf{k}$ 加群の層の有界導来圏

とする。 $F \in D^b(\mathbf{k}_M)$ に対し、 F の超局所台

$$\text{SS}(F) \subset T^*M$$

が定まる。これは

- 錐形閉集合、つまりファイバーごとに $\mathbf{R}^+$ 作用で閉じた閉集合
- 余等方的

である。したがって、この理論は「錐形」。つまり

- $\mathbf{R}^+$ 作用に関して不変
- T^*M のシンプレクティック構造でなく、同次シンプレクティック構造の方に関連している

そこで、非同次シンプレクティックの方を考えるには、変数を追加する。この手法は、複素シンプレクティックの方では Polleselo–Schapira が、実シンプレクティックの方では Tamarkin がすでに用いている。

非同次の理論を同次に帰着してから超局所理論を用いる。

逆は常にはできない。

1 柏原–Schapira[KS90] による層の超局所理論

ここでは実多様体 M として C^∞ 級のものを考える。

1.1 幾何的諸概念

本論文において、 C^1 級写像 $f: M \rightarrow N$ が平滑 (smooth) であるとは、その微分 $d_x f: T_x M \rightarrow T_{f(x)} N$ が任意の $x \in M$ に対して全射であることをいう。

$$\begin{array}{ccccc}
 TM & \xrightarrow{f'} & M \times_N TN & \xrightarrow{f_\tau} & T^*N \\
 \downarrow \tau_M & & \downarrow & & \downarrow \tau_N \\
 M & \xlongequal{\quad} & M & \xrightarrow{f} & N.
 \end{array} \tag{1.1}$$

双対的に、次の図式を得る。

$$\begin{array}{ccccc}
 T^*M & \xleftarrow{f_d} & M \times_N T^*N & \xrightarrow{f_\pi} & T^*N \\
 \downarrow \pi_M & & \downarrow & & \downarrow \pi_N \\
 M & \xlongequal{\quad} & M & \xrightarrow{f} & N.
 \end{array} \tag{1.2}$$

$$a_M: T^*M \rightarrow T^*M, \quad (x; \xi) \mapsto (x; -\xi). \tag{1.3}$$

同次シンプレクティック多様体 T^*M を考える。すなわち、 T^*M の局所同次シンプレクティック座標 $(x; \xi)$ におけるリウヴィル 1 形式は

$$\alpha_M = \langle \xi, dx \rangle$$

で与えられる。

1.2 超局所台 [KS90, 5.1, 6.5 節]

これもいつもの

定義 1.1. SS の定義

例 1.2. SS の例

定理 1.3. 包含性定理

1.3 局所化 [KS90, 6.1 節]

ここから知らない。

A を T^*M の部分集合とし、 $Z = T^*M \setminus A$ とする。SS(F) $\subset Z$ をみたす層 F からなる $D^b(\mathbf{k}_M)$ の充満部分圏 $D_Z^b(\mathbf{k}_M)$ は三角圏である。

$$D^b(\mathbf{k}_M; A) := D^b(\mathbf{k}_M) / D_Z^b(\mathbf{k}_M)$$

を $D^b(\mathbf{k}_M)$ の $D_Z^b(\mathbf{k}_M)$ による局所化とする。すなわち、 $D^b(\mathbf{k}_M; A)$ の対象は $D^b(\mathbf{k}_M)$ と同じだが、 $D^b(\mathbf{k}_M)$ の射 $u: F_1 \rightarrow F_2$ については、特三角 $F_1 \rightarrow F_2 \rightarrow F_3 \xrightarrow{+1}$ にうめこんで $SS(F_3) \cap A = \emptyset$ となれば、 $D^b(\mathbf{k}_M; A)$ において同型になる。

$p \in T^*M$ で $A = \{p\}$ とかけるとき、 $D^b(\mathbf{k}_M; \{p\})$ をたんに $D^b(\mathbf{k}_M; p)$ とかく。

1.4 関手の演算 [KS90, 5.4 節]

M と N を実多様体とする。 q_i を $M \times N$ からの射影、 p_i を $T^*(M \times N) \cong T^*M \times T^*N$ からの射影とする。

定義 1.4. 非特性の定義

f が非特性的であることの f_d による特徴づけ

定理 1.5 ([KS90, 5.4 節] 参照). $f: M \rightarrow N$ を多様体の射とし, $F \in D^b(\mathbf{k}_M)$, $G \in D^b(\mathbf{k}_N)$ とする.

- (i) f が $\text{supp}(F)$ 上固有とする. このとき, $\text{SS}(\text{R}f_! F) \subset f_{\pi} f_d^{-1} \text{SS}(F)$ である.
- (ii) f が $\text{SS}(G)$ 上非特性的であるとする. このとき, $\text{SS}(f^{-1}G) \subset f_d f_{\pi} \text{SS}(G)$ である.
- (iii) f が平滑であるとする. このとき, $\text{SS}(F) \subset M \times_N T^*N$ となることと, すべての $j \in \mathbf{Z}$ に対し層 $H^j(F)$ が f のファイバー上で局所定数層となることは同値である.

系 1.6. I を可縮な多様体とし, $p: M \times I \rightarrow M$ を射影とする. $F \in D^b(\mathbf{k}_{M \times I})$ が $\text{SS}(F) \subset T^*M \times T_I^*I$ をみたすとき, $F \cong p^{-1} \text{R}p_* F$ となる.

証明. かく. □

系 1.7. I を $\mathbf{R}$ の开区間とし, $q: M \times I \rightarrow I$ を射影とする. $F \in D^b(\mathbf{k}_{M \times I})$ が $\text{SS}(F) \cap (T_M^*M \times T^*I) \subset T_{(M \times I)}^*(M \times I)$ をみたし q が $\text{supp}(F)$ 上固有であるとする. このとき, $F_a := F|_{\{t=a\}}$ とおくと, 任意の $s, t \in I$ に対し, $\text{R}\Gamma(M; F_s) \cong \text{R}\Gamma(M; F_t)$ が成り立つ..

証明. 次のカルテシアン図式を考える.

$$\begin{array}{ccc} M \times \{s\} & \xrightarrow{a_M} & \{s\} \\ \downarrow \iota_s & & \downarrow \iota_s \\ M \times I & \xrightarrow{q} & I. \end{array}$$

q が固有なので $\text{R}q_! F \cong \text{R}q_* F$ である. また, $q|_{M \times \{s\}} = a_M$ なので, a_M も固有である. したがって,

$$\begin{aligned} \text{R}\Gamma(M; F_s) &\cong \text{R}a_{M*} \iota_s^{-1} F \\ &\cong \text{R}a_{M!} \iota_s^{-1} F \\ &\cong \iota_s^{-1} \text{R}q_! F \\ &\cong \iota_s^{-1} \text{R}q_* F \\ &\cong (\text{R}q_* F)_s \end{aligned}$$

である. 定理 1.5 (ii) から, $\text{SS}(\text{R}q_* F) \subset q_{\pi} q_d^{-1} \text{SS}(F)$ であり, 仮定から

$$\begin{aligned} q_{\pi} q_d^{-1} \text{SS}(F) &= q_{\pi} ((T_M^*M \times T^*I) \cap \text{SS}(F)) \\ &\subset q_{\pi} (T_{(M \times I)}^*(M \times I)) \\ &= T_I^*I \end{aligned}$$

である. よって, $\text{SS}(\text{R}q_* F) \subset T_I^*I$ となる. このとき $V \in D^b(\mathbf{k})$ で $\text{R}q_* F \cong V_I$ となるものが存在する. t についても $\text{R}q_* F \cong V_I$ となるので, 求める結果を得る. □

1.5 モースの補題とモース不等式 [KS90, 5.4 節]

この節では C^1 級関数 $\psi: M \rightarrow \mathbf{R}$ を考える.

$$\Lambda_{\psi} = \{(x; d\psi(x))\} \subset T^*M \tag{1.4}$$

とおく. 以下の命題は超局所モースの補題 ([KS90, 系 5.4.19] 参照) の特別な場合であり定理 1.5 (ii) から従う. 古典的な理論は定数層 $F = \mathbf{k}_M$ に対応する.

命題 1.8. $F \in D^b(\mathbf{k}_M)$ とし, $\psi: M \rightarrow \mathbf{R}$ を C^1 級関数で, $\text{supp}(F)$ 上固有なものとする. $a < b$ を実数とする. $a \leq \psi(x) < b$ に対し $d\psi(x) \notin \text{SS}(F)$ であるとする. $t \in \mathbf{R}$ に対し, $M_t = \psi^{-1}(-\infty, t]$ とおく. このとき, 制限射 $\text{R}\Gamma(M_b; F) \rightarrow \text{R}\Gamma(M_a; F)$ は同型である.

証明. ψ が固有なので $R\psi_! F \cong R\psi_* F$ である. いま,

$$\begin{aligned} R\Gamma(M_a; F) &\cong R\Gamma(\cdot, a[; R\psi_* F), \\ R\Gamma(M_b; F) &\cong R\Gamma(\cdot, b[; R\psi_* F) \end{aligned}$$

である. 定理 1.5 (ii) より,

$$SS(R\psi_* F) \subset \psi_\pi \psi_d^{-1} SS(F)$$

なので, 仮定の $d\psi(x) \notin SS(F)$ から, $a \leq \psi(x) < b$ に対し,

$$(R\Gamma_{[a, b[} R\psi_* F)_{\psi(x)} = 0$$

となる. □

系 1.9. $F \in D^b(\mathbf{k}_M)$ とし $\psi: M \rightarrow \mathbf{R}$ を C^1 級関数とする. Λ_ψ を (1.4) で定めたものとする. 次の条件が成り立つとする.

- (i) $\text{supp}(F)$ はコンパクトである.
- (ii) $R\Gamma(M; F) \neq 0$.

このとき, $\Lambda_\psi \cap SS(F) \neq \emptyset$ である.

この節の終わりまでと 4.4 節では, $\mathbf{k}$ を体とする. 古典的なモース不等式は層に拡張される ([ST92] と [KS90, 命題 5.4.20] 参照). そこでの結果を簡単に復習する.

各コホモロジーが有限次元である $\mathbf{k}$ ベクトル空間の有界複体 E に対し,

$$b_j(E) = \dim H^j(E), \quad b_l^*(E) = (-1)^l \sum_{j \leq l} (-1)^j b_j(E)$$

とおく. C^1 級関数 $\psi: M \rightarrow \mathbf{R}$ を考え Λ_ψ を上と同様に定める. ψ がなめらかとは仮定していないことに注意. $F \in D^b(\mathbf{k}_M)$ とする.

$$\text{集合 } \Lambda_\psi \cap SS(F) \text{ は有限で, } \{p_1, \dots, p_N\} \text{ のようにかける} \quad (1.5)$$

とする.

$$x_i = \pi(p_i), \quad V_i := \left(R\Gamma_{\{\psi(x) \geq \psi(x_i)\}}(F) \right)_{x_i} \quad (1.6)$$

とおき, 次を仮定する.

$$\text{すべての } i \in \{1, \dots, N\} \text{ と } j \in \mathbf{Z} \text{ に対し, 空間 } H^j(V_i) \text{ は有限次元である.} \quad (1.7)$$

$$b_j(F) = b_j(R\Gamma(M; F)), \quad b_j^*(F) = b_j^*(R\Gamma(M; F))$$

とおく.

定理 1.10. $F \in D^b(\mathbf{k}_M)$ とし, $\text{supp}(F)$ はコンパクトとする. さらに (1.5) と (1.7) を仮定する. このとき, 任意の l に対し

$$b_l^*(F) \leq \sum_{i=1}^N b_l^*(V_i) \quad (1.8)$$

が成り立つ.

(1.9) から, 任意の j に対し

$$b_l^*(F) \leq \sum_{i=1}^N b_l^*(V_i) \quad (1.9)$$

が成り立つことがただちに従う.

1.6 核 [KS90, 3.6 節]

M_i ($i = 1, 2, 3$) を多様体とする. $M_{ij} := M_i \times M_j$ ($1 \leq i, j \leq 3$), $M_{123} = M_1 \times M_2 \times M_3$ と略記する. q_i で射影 $M_{ij} \rightarrow M_i$ または射影 $M_{123} \rightarrow M_i$ を表し, q_{ij} で射影 $M_{123} \rightarrow M_{ij}$ を表す. 同様に, p_i で射影 $M_{ij} \rightarrow M_i$ または射影 $T^*M_{123} \rightarrow T^*M_i$ を表し, p_{ij} で射影 $T^*M_{123} \rightarrow T^*M_{ij}$ を表す. また T^*M_2 上の対蹠写像と p_{12} を合成した写像 p_{12^a} も導入する.

$\Lambda_1 \subset T^*M_{12}, \Lambda_2 \subset T^*M_{23}$ とする.

$$\Lambda_1 \circ \Lambda_2 := p_{13}(p_{12^a}^{-1}\Lambda_1 \cap p_{23}^{-1}\Lambda_2) \quad (1.10)$$

とおく. 核のたたみこみ演算を考える:

$$\begin{aligned} \circ_{M_2} : D^b(\mathbf{k}_{M_{12}}) \times D^b(\mathbf{k}_{M_{23}}) &\rightarrow D^b(\mathbf{k}_{M_{13}}) \\ (K_1, K_2) &\mapsto K_1 \circ_{M_2} K_2 := Rq_{13!}(q_{12}^{-1}K_1 \overset{L}{\otimes} q_{23}^{-1}K_2). \end{aligned}$$

$\Lambda_i = \text{SS}(K_i) \subset T^*M_{i,i+1}$ とし, 次を仮定する.

$$\begin{cases} \text{(i)} & q_{13} \text{ は } q_{12}^{-1} \text{supp}(K_1) \cap q_{23}^{-1} \text{supp}(K_2) \text{ 上で固有であり,} \\ \text{(ii)} & p_{12^a}^{-1}\Lambda_1 \cap p_{23}^{-1}\Lambda_2 \cap (T_{M_1}^*M_1 \times T^*M_2 \times T_{M_3}^*M_3) \\ & \subset T_{M_1 \times M_2 \times M_3}^*(M_1 \times M_2 \times M_3). \end{cases} \quad (1.11)$$

定理 1.5 から, 仮定 (1.11) のもとで次が成り立つ.

$$\text{SS}(K_1 \circ_{M_2} K_2) \subset \Lambda_1 \circ \Lambda_2. \quad (1.12)$$

混同の恐れがないときは $\circ_{M_2}$ のかわりに $\circ$ とかく.

核のたたみこみの相対版も用いる. 多様体 I と $K_1 \in D^b(\mathbf{k}_{M_{12} \times I}), K_2 \in D^b(\mathbf{k}_{M_{23} \times I})$ に対し,

$$K_1 \circ_I K_2 := Rq_{13I!}(q_{12I}^{-1}K_1 \overset{L}{\otimes} q_{23I}^{-1}K_2) \quad (1.13)$$

とおく. ただし q_{ijI} は射影 $M_{123} \times I \rightarrow M_{ij} \times I$ である, 上述の結果は相対的な場合にも成り立つ. すなわち, 次の条件を仮定する.

$$\begin{cases} \text{(i)} & \text{supp}(K_1) \times_{M_2 \times I} \text{supp}(K_2) \rightarrow M_{13} \times I \text{ は固有であり,} \\ \text{(ii)} & p_{12^aI^a}^{-1}\Lambda_1 \cap p_{23I}^{-1}\Lambda_2 \cap (T_{M_1}^*M_1 \times T^*M_2 \times T_{M_3}^*M_3) \times T^*I \\ & \subset T_{M_1 \times M_2 \times M_3 \times I}^*(M_1 \times M_2 \times M_3 \times I). \end{cases} \quad (1.14)$$

ただし

$$p_{12^aI^a} : T^*M_1 \times T^*M_2 \times T^*M_3 \times T^*I \rightarrow T^*M_1 \times T^*M_2 \times T^*I$$

は

$$p_{12^aI^a}(v_1, v_2, v_3, u) = (v_1, -v_2, -u)$$

で与えられる. このとき次が成り立つ.

$$\text{SS}(K_1 \circ_I K_2) \subset \Lambda_1 \circ_I \Lambda_2 := r_{13}(r_{12^a}^{-1}\Lambda_1 \cap r_{23}^{-1}\Lambda_2). \quad (1.15)$$

ただし, 図式

$$\begin{array}{ccccc} & & T^*M_1 \times T^*M_2 \times T^*M_3 \times (T^*I \times_I T^*I) & & \\ & \swarrow r_{12^a} & \downarrow r_{13} & \searrow r_{23} & \\ T^*M_1 \times T^*M_2 \times T^*I & & T^*M_1 \times T^*M_3 \times T^*I & & T^*M_2 \times T^*M_3 \times T^*I \end{array}$$

において,

- r_{12^a} は $p_{12^a} : T^*M_1 \times T^*M_2 \times T^*M_3 \rightarrow T^*M_1 \times T^*M_2$ と第 1 射影 $T^*I \times_I T^*I \rightarrow T^*I$ で与えられ,
- r_{23} は $p_{23} : T^*M_1 \times T^*M_2 \times T^*M_3 \rightarrow T^*M_2 \times T^*M_3$ と第 2 射影 $T^*I \times_I T^*I \rightarrow T^*I$ で与えられ,
- r_{13} は $p_{13} : T^*M_1 \times T^*M_2 \times T^*M_3 \rightarrow T^*M_1 \times T^*M_3$ と加法の写像 $T^*I \times_I T^*I \rightarrow T^*I$ で与えられる.

1.7 局所有界圏と層のはりあわせ

準界 (prestack) $U \mapsto D(k_U)$ (U は M の開集合) は界 (stack) ではないが、以下の古典的な結果があるので用いる。

補題 1.11. U_1 と U_2 を M の開集合とし、 $U_{12} := U_1 \cap U_2$ とおく。 $F_i \in D(k_{U_i})$ ($i = 1, 2$) とし、同型 $\varphi_{12}: F_1|_{U_{12}} \cong F_2|_{U_{12}}$ が存在するとする。このとき、 $F \in D(k_{U_1 \cup U_2})$ と同型 $\varphi_i: F|_{U_i} \cong F_i$ ($i = 1, 2$) で $\varphi_{12} = \varphi_2|_{U_{12}} \circ \varphi_1|_{U_{12}}^{-1}$ をみたすものが存在する。しかも、そのような組 $(F, \varphi_1, \varphi_2)$ は (一意には決まらない) 同型の違いを除けば 1 つしかない。

証明. かく。 □

定義 1.12. $F \in D(k_M)$ が局所有界 (locally bounded) であるとは、任意の相対コンパクト開集合 $U \subset M$ に対し $F|_U \in D^b(k_U)$ となることをいう。局所有界な対象からなる $D(k_M)$ の充満部分圏を $D^{lb}(k_M)$ で表す。

$D^b(k_M)$ に対して定義された局所的な概念は、 $D^{lb}(k_M)$ の対象に拡張される。とくに超局所台も $D^{lb}(k_M)$ の対象に対して定まる。グロタンディークの演算のうち有界性を保つものは、順像は場合によっては除いて、局所有界性も保つ。ところが、 $F \in D^{lb}(k_M)$ と多様体の射 $f: M \rightarrow N$ で $\text{supp}(F)$ 上固有なものに対して、 $Rf_* F \cong Rf_! F \in D^{lb}(k_M)$ が成り立つので、この状況でも定理 1.5 が成り立つ。

1.8 量子化接触変換 [KS90, 7.2 節]

である。

1.9 関手 μ_{hom} [KS90, 4.4, 7.2 節]

1.10 単純層 [KS90, 7.5 節]

2 余法線の対角集合への変形

3 同次ハミルトンイソトピーの量子化

3.1 量子化の一意性と台

3.2 量子化の存在：“コンパクト”の場合

3.3 量子化の存在：一般の場合

3.4 超局所台の変形

4 分離不能性問題への応用

4.1 分離不能性：同次の場合

4.2 分離不能性：モース不等式

4.3 分離不能性：非負ハミルトンイソトピー

4.4 分離不能性：シンプレクティックの場合

付録 A ハミルトンイソトピー

A.1 シンプレクティック同型の族

完全の場合

A.2 錐形ラグランジュ部分多様体の族

A.3 変数の追加

参考文献

- [GKS12] Stéphane Guillermou, Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaf Quantization of Hamiltonian Isotopies and Applications to Nondisplaceability Problems*, Duke. Math. J. 161, No. 2, pp.201–245, 2012.
- [GP74] Victor Guillemin, Alan Pollack, *Differential Topology*, Prentice-Hall, 1974.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Hat89] 服部晶夫, 多様体 増補版, 岩波全書 288, 岩波書店, 1989.
- [Sch85] Pierre Schapira, *Microdifferential Systems in the Complex Domain*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 269, Springer, 1985.
- [ST92] Pierre Schapira, Nobuyuki Tose, *Morse Inequalities for $\mathbf{R}$ -constructible Sheaves*, Adv. Math. 93, pp.1–8, 1992.